

VENTUS TAROT — CẨM NANG VẬN HÀNH & BẢO TRÌ

Sổ tay hướng dẫn giám sát sức khỏe, đối soát dòng tiền và quy trình ứng cứu khẩn cấp

1. Tổng quan Kiến trúc Vận hành Hệ thống

Kiến trúc dịch vụ 24/7 của Ventus Tarot bao gồm 4 khối thành phần chính:

FRONTEND & EDGE API

Vercel Serverless: Render 104 static/SSG pages, CDN toàn cầu, Edge Middleware & Cron Jobs định kỳ.

CƠ SỞ DỮ LIỆU & AUTH

Supabase PostgreSQL: Quản lý Authentication (Google OAuth/OTP), RLS bảo mật & bảng Sổ cái kép.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI CORE)

Google Gemini / Anthropic: Luận giải 2 lớp (Lớp Nền 780 tổ hợp + Lớp Cá Nhân Hóa stream real-time).

THANH TOÁN TỨC THÌ

PayOS (VietQR): Sinh mã QR động chuẩn Napas247, nhận Webhook tự động cộng Credits thời gian thực.

2. Chi tiết 5 Trụ Cột Giám Sát Sức Khỏe (Monitoring)

A. Giám sát Ứng dụng & Serverless (Vercel)

- Vercel Runtime Logs:** Theo dõi real-time các request. Lọc status `500` hoặc `504 Gateway Timeout`.
- Speed Insights:** Giám sát Core Web Vitals của 78 trang lá bài (LCP < 2.5s, CLS < 0.1, INP < 200ms).
- Cron Jobs:** Kiểm tra trạng thái chạy thành công của 2 job dọn dẹp (`expire-orders` & `rate-limits`).

B. Giám sát Database & Phân quyền Bảo mật (Supabase)

- Tài nguyên máy chủ:** CPU usage duy trì < 30%, RAM ổn định, Disk IOPS không bị nghẽn.
- Auth Logs:** Theo dõi tỷ lệ đăng nhập thành công qua Google OAuth và Email OTP.
- Sao lưu dữ liệu:** Kiểm tra Daily Backups được lưu trữ an toàn trên Supabase.

3. Đối Soát Dòng Tiền & Chống Gian Lận Credits (Ledger Audit)

Nguyên tắc Sổ cái kép: Số dư tại `profiles.credits` bắt buộc phải bằng tổng tất cả giao dịch nạp/trừ trong bảng `ledger`. Không có bất kỳ API nào được phép update trực tiếp cột credits.

Câu lệnh SQL đối soát tự động trên Supabase SQL Editor:

```
-- Kiểm tra phát hiện tài khoản bị lệch credits:
SELECT
  p.id, p.email,
  p.credits AS current_credits,
  COALESCE(SUM(l.amount), 0) AS calculated_credits,
  (p.credits - COALESCE(SUM(l.amount), 0)) AS diff
FROM profiles p
LEFT JOIN ledger l ON p.id = l.user_id
GROUP BY p.id, p.email, p.credits
HAVING (p.credits - COALESCE(SUM(l.amount), 0)) != 0;
```

💡 **Đánh giá kết quả:** Nếu query trả về `0 rows`, toàn bộ tài khoản và dòng tiền trên hệ thống hoàn toàn cân bằng và chính xác 100%.

4. Kiểm Soát Chi Phí & Hạn Mức API AI

Hạng mục	Cơ chế kiểm soát	Mục tiêu an toàn
Spend Limit (Google AI / OpenAI)	Đặt Hard Cap Budget trong Google Cloud Console / OpenAI Billing.	Không vượt quá ngân sách trần (Ví dụ \$10-\$20/tháng).
Rate Limiting	Bảng <code>rate_limits</code> chặn IP spam request vượt quá hạn mức.	Ngăn chặn triệt để bot cào phá ngân sách AI.
Triage AI Filter	Lớp lọc câu hỏi độc hại, bạo lực, tự hại trước khi gọi AI sâu.	Bảo vệ an toàn đạo đức và tiết kiệm token AI.

5. Lịch Trình Bảo Trì Định Kỳ (Maintenance Schedule)

Tần suất	Nội dung công việc	Thời gian
HÀNG NGÀY	- Mở Vercel Logs rà soát lỗi đỏ 500/504. - Kiểm tra Dashboard PayOS xem tỷ lệ thanh toán thành công.	~3 phút
HÀNG TUẦN	- Chạy câu lệnh SQL đối soát credits vs ledger. - Kiểm tra ngân sách tiêu thụ trên Google Cloud/OpenAI Console. - Xem báo cáo người dùng mới trên Supabase.	~5 phút
HÀNG THÁNG	- Tải bản snapshot backup database từ Supabase về máy lưu trữ. - Rà soát Google Search Console về tình trạng index của 78 lá bài.	~10 phút

6. Sổ Tay Ứng Cứu Khẩn Cấp (Emergency Runbook)

🚨 Tình huống 1: Người dùng đã chuyển khoản ngân hàng nhưng chưa nhận được Credits

- Truy cập **PayOS Dashboard** → Mục **Giao dịch** → Tìm mã đơn hoặc mã chuyển khoản của khách.
- Kiểm tra trạng thái Webhook. Nếu báo thất bại (do timeout mạng), nhấn nút **"Gửi lại Webhook" (Resend Webhook)**.
- Hệ thống Ventus Tarot có cơ chế Webhook Idempotent tự động cộng bù Credits an toàn mà không bao giờ bị cộng trùng lặp.

🚨 Tình huống 2: AI đột ngột báo lỗi hoặc hết hạn mức (API Quota Exceeded)

- Tạo ngay 1 API Key mới tại **Google AI Studio** (hoặc đổi sang `AI_PROVIDER=openai` / `anthropic` dự phòng).
- Vào **Vercel** → **Settings** → **Environment Variables** → Cập nhật giá trị key mới.
- Vào tab **Deployments** → Chọn bản build mới nhất → Nhấn **Redeploy**. Hệ thống phục hồi trong 30 giây.

🚨 Tình huống 3: Website bị tấn công spam / DDoS

- Bật tính năng **Attack Challenge Mode (Under Attack)** trên Vercel Security hoặc Cloudflare (nếu trỏ DNS qua Cloudflare).
- Kiểm tra bảng `rate_limits` trên Supabase để xác định IP bất thường và thêm vào danh sách chặn.

7. Thông Tin Liên Hệ & Quản Trị Hệ Thống

Hộp thư hỗ trợ kỹ thuật: namtvn07@gmail.com
Quản lý Vercel: vercel.com/dashboard

Quản lý Supabase: supabase.com/dashboard
Cổng thanh toán: payos.vn